LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS (IOT) II
MODUL 1

Disusun Oleh:

Nama : Ambar Wati

Npm : 25782003

Kelas : 3A

Dosen Pengampu

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

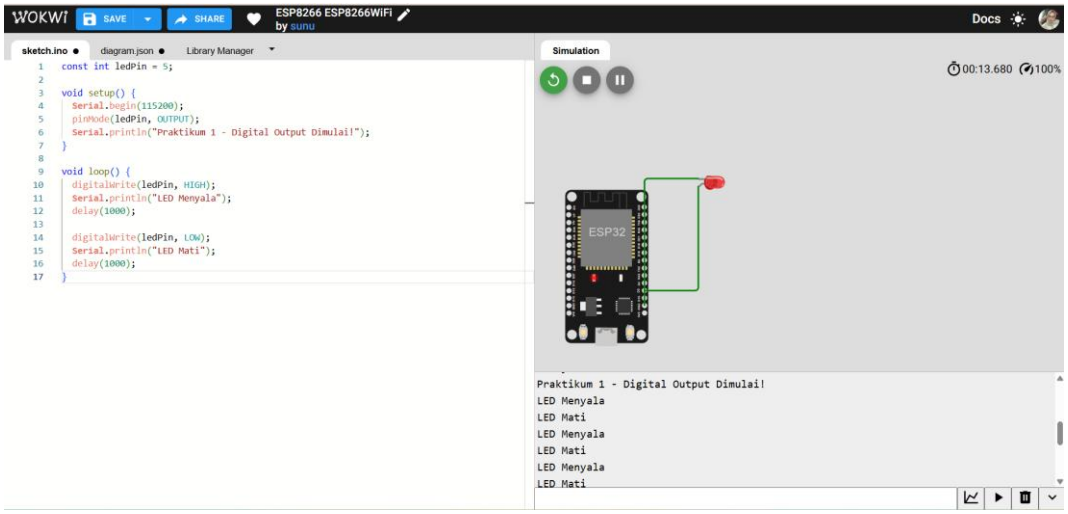
JURUSAN TEKONOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

Praktikum 1.5.1 Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)



Penjelasan: Program ini digunakan untuk mengendalikan LED pada pin GPIO 5 menggunakan ESP di Wokwi, di mana pinMode() mengatur pin sebagai output, digitalWrite(HIGH) menyalakan LED, digitalWrite(LOW) mematikan LED, dan delay(1000) memberikan jeda selama 1 detik sehingga LED menyala dan mati secara bergantian, sedangkan Serial.println() menampilkan status LED pada Serial Monitor.

1.6 Latihan

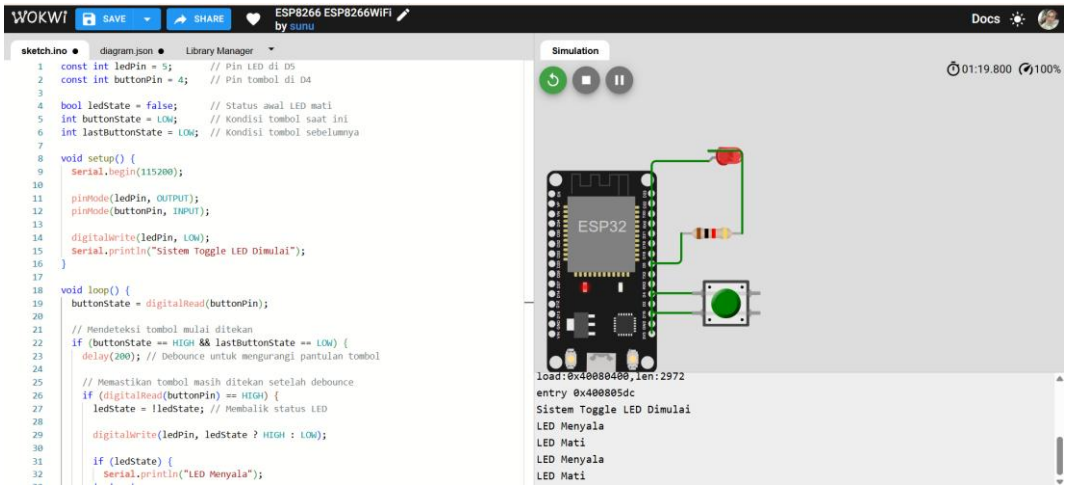
Latihan 1: Penggunaan pin D8 (GPIO 15) pada rangkaian tombol Active-High dengan pull-down dapat menyebabkan NodeMCU gagal melakukan booting jika tombol ditekan saat board baru dinyalakan, karena pin GPIO 15 harus berada pada kondisi LOW agar proses booting berjalan dengan benar.

Latihan 2: Nilai delay(1000) pada bagian LED menyala diubah menjadi delay(200), sedangkan nilai delay(1000) pada bagian LED mati diubah menjadi delay(800), sehingga LED menyala selama 200 milidetik dan mati selama 800 milidetik secara berulang.

Latihan 3: Jika LED dipasang terbalik, yaitu anoda ke GND dan katoda ke D1, LED tidak akan menyala karena polaritasnya terbalik sehingga arus listrik tidak dapat mengalir secara normal. Program tetap dapat dikompilasi karena kesalahan terdapat pada pemasangan komponen, bukan pada kode.

Latihan 4: Kondisi if-else diubah dengan memberikan perintah LED menyala ketika tombol tidak ditekan (LOW) dan LED mati ketika tombol ditekan (HIGH). Dengan demikian, perilaku LED menjadi kebalikan dari kondisi sebelumnya pada rangkaian Active-High dengan pull-down**.**

1.7 Tugas



Penjelasan: Program ini dibuat agar tombol berfungsi seperti sakelar lampu, yaitu ketika tombol ditekan satu kali LED akan menyala dan tetap menyala meskipun tombol dilepas, kemudian ketika tombol ditekan sekali lagi LED akan mati dan tetap mati. Variabel ledState digunakan untuk menyimpan kondisi LED, sedangkan buttonState dan lastButtonState digunakan untuk membaca kondisi tombol saat ini dan sebelumnya. Program mendeteksi perubahan tombol dari LOW ke HIGH untuk mengetahui saat tombol mulai ditekan, kemudian menggunakan delay(200) untuk mengurangi efek pantulan mekanis tombol (debouncing). Setelah itu, ledState = !ledState membalik kondisi LED dari menyala menjadi mati atau sebaliknya, lalu digitalWrite() mengatur LED sesuai status tersebut. Dengan begitu, LED dapat dikendalikan menggunakan satu kali tekanan tombol tanpa harus menahannya.